Universidad San Carlos de Guatemala
Facultad de ingeniería.
Ingeniería en ciencias y sistemas
Docentes: Edgar Francisco Rodas Robledo, Herman Igor Véliz Linares
Tutores Académicos: Emiliano José Alexander Velásquez Najera, Josue Daniel Chavez Portillo, Jorge Andrés Mejía Súchite

Actividad Práctica

Semana 3 – Clasificación de software y arquitectura

PONDERACIÓN: 0 pts

Tiempo estimado: 35 min

Fecha programada: Semana 3 – 01/08/2026

Índice

1. MARCO FORMATIVO....2
1.1. Valores....2
1.2. Competencia(s)....2
1.3. Habilidad(es) blandas a formar....2
2. Resultado del Aprendizaje....2
2.1 Objetivo SMART....2
3. Actividad a desarrollar....3
3.1. Herramientas....3
3.2. Descripción de la actividad....3
3.3. Material de apoyo (referencias)....3
4. Rúbrica de Calificación....3
4.1 Requisitos para optar a la calificación....3
4.2 Detalle de la Calificación....4

1. MARCO FORMATIVO

1.1. Valores

Nombre del valor	¿Cómo se aplica en tu laboratorio?
Precisión profesional	Clasificar cada programa con exactitud y sin ambigüedades, justificando la decisión.

1.2. Competencia(s)

Con la elaboración de esta actividad usted adquirirá la siguiente competencia:

Identifica los componentes físicos y lógicos de un sistema computacional utilizando el modelo de Von Neumann y la clasificación del hardware y software para explicar la función de cada elemento en el procesamiento y flujo de datos

1.3. Habilidad(es) blandas a formar

La actividad le permitirá desarrollar las siguientes habilidades:

- Análisis y clasificación.
- Precisión en la documentación.
- Trabajo en equipo.
- Comunicación técnica.

2. Resultado del Aprendizaje

2.1 Objetivo SMART

Específico (¿Qué?)	**Medible (¿Cuánto?)**	**Alcanzable (¿Cómo?)**	**Realista (¿Para qué?)**	**A Tiempo (¿Cuándo?)**
Clasificar correctamente al menos 12 ejemplos reales de software (sistema, aplicación, programación y firmware), ubicándolos en la arquitectura de la computadora e indicando su función y nivel de interacción con el hardware, con un mínimo de 80 % de aciertos, durante los 35 minutos de la actividad de la Semana 3.				

3. Actividad a desarrollar

3.1. Herramientas

- Hoja de clasificación proporcionada.
- Navegador para consultar documentación.

3.2. Descripción de la actividad

Reciba una lista de 15 programas y componentes. Complete la tabla de clasificación.

Programa	Tipo	Capa	Función	Interacción con hardware
(ejemplo) Ubuntu	Sistema	SO	Administra recursos	Directa

- Clasificar cada elemento en sistema, aplicación, programación o firmware.
- Indicar su función y nivel de interacción con el hardware.
- Ubicar tres de ellos en el diagrama de la arquitectura de Von Neumann.
- Justificar los dos casos más ambiguos.

Nota: *Actividad 2 (optativa, 15 min): investigue un estándar internacional de calidad o seguridad y comparta un resumen breve.*

3.3. Material de apoyo (referencias)

- Presentación de la Semana 3.
- Tanenbaum y Austin (2013). Structured Computer Organization.
- ISO/IEC 25010 y 27001 (resúmenes).

4. Rúbrica de Calificación

4.1 Requisitos para optar a la calificación

- La actividad debe realizarse y ser entregada durante el periodo de clase.
- Entrega en grupo o individual según indique el tutor.
- Copias parciales o totales tendrán nota de cero.

	Criterio/Nivel			
No.	**Criterio de evaluación**	**Punteo Máximo Asignado**	**Criterio del logro**	**Punteo Obtenido**
1.1	Clasificación correcta	40	Al menos 80 % de los ejemplos con el tipo correcto.	
1.2	Función e interacción con hardware	25	Explica la función y el nivel de interacción de cada elemento.	
1.3	Ubicación en la arquitectura	20	Ubica correctamente tres elementos en el diagrama.	
1.4	Justificación	15	Justifica con claridad los casos ambiguos.	
	Total	100		

4.2 Detalle de la Calificación